离线部署指南（目标机 DTPC953）

> 适用产品：Uncle小说 离线低配版 v5.0.44（DTPC953 专用） 部署方式：**离线 zip** → `安装到本机.bat` → **自检** → **首次启动验证**；安装到当前用户目录，无需管理员、无需另装 Java、安装过程无需联网 配套文档：目标设备适配报告.md ｜ 离线使用说明书.md ｜ 设计契约： `../README.md`

1. 交付包结构清单

```
Uncle小说-离线低配版-DTPC953.zip
├─ 安装到本机.bat              # 主安装脚本（GBK/CRLF，双击运行）
├─ 卸载.bat                    # 卸载脚本（删快捷方式，可选删安装目录）
├─ 创建快捷方式.ps1            # 由安装脚本调用：桌面/开始菜单两套快捷方式 + 发送到
├─ 初始化配置.ps1              # 生成目标机低配档 conf\conf.json（已存在则保留）
├─ 本地TXT快速阅读.bat          # 快速阅读启动器（javaw + 低配 JVM 参数 + %* 透传 TXT）
├─ 目标机环境自检.ps1           # 环境自检，输出 目标机自检报告.txt
├─ benchmark.ps1               # 受限 JVM 下启动耗时/RSS 采样
├─ 使用说明-离线版.txt          # 面向最终用户的说明（安装时复制进安装目录）
├─ 离线部署指南.md              # 本文件
├─ 书源-可选/                  # 可选书源规则与说明（沿用上一版；默认已内置 conf\rules.json）
└─ uncle-novel/                # 程序主体（约 147MB，以实际打包为准）
   ├─ Uncle小说.exe            # 完整版启动器（读取 conf\launcher.vmoptions）
   ├─ uncle-novel.jar          # 启动器 jar
   ├─ favicon.ico
   ├─ bin\kindlegen.exe
   ├─ conf\{app.json, core.db, jul.properties, launcher.vmoptions, rules.json}
   ├─ fonts\pingfang-simple-bold.ttf
   └─ runtime\{bin, conf, lib, modules\...}
```

关键文件说明（结构依据上一版产品包与本次构建脚本整理，**最终以交付 zip 实际内容为准，待 Lead 打包确认**）：

路径	作用	部署关注点
`uncle-novel\conf\launcher.vmoptions`	完整版 JVM 参数（`-Xmx512m`、软渲染、目标档等）	升级会被新包覆盖；如手工改过参数需记录
`uncle-novel\conf\conf.json`	用户设置（目标档默认值由 `初始化配置.ps1` 生成）	覆盖安装**保留**；删掉会重置设置
`uncle-novel\conf\core.db`	书架/书源/进度数据库	覆盖安装**保留**；升级前务必备份
`uncle-novel\runtime\modules\app.jar`	本版补丁的实际替换目标	升级前备份；回退时覆盖回去即可
`uncle-novel\runtime\bin\javaw.exe`	内嵌 JRE（无需系统 Java）	缺失即安装不完整

2. 介质拷贝与解压

U 盘（推荐）：把 zip 复制到 U 盘 → 目标机复制到本地盘（如 `D:\临时\`）→ 用 7-Zip 解压到**纯英文、无空格**路径（如 `D:\Uncle离线版`）。不要直接在 U 盘或压缩包内运行；不要解压到 `C:\Program Files` 或网络盘 `W:` / `X:`。

网盘：下载到本地盘，确认下载完成且大小与交付记录一致（支持断点续传，避免半包；传输损坏是"解压报错"的常见原因）。

校验（建议必做）：

```
Get-FileHash "D:\临时\Uncle小说-离线低配版-DTPC953.zip" -Algorithm SHA256
```

与 `../交付/SHA256.txt` 比对；解压后目录应包含 §1 清单且 `uncle-novel\runtime\bin\javaw.exe` 存在，缺项说明解压不完整，需重新解压。

3. 安装脚本逐步预期输出

双击解压目录的 `安装到本机.bat`（或在该目录打开 CMD 执行），按顺序核对：

步骤	屏幕预期输出	说明
0	标题行「Uncle小说 离线低配版 v5.0.44 安装程序」+ 目标机说明	正常开始
1	`[OK] 程序文件已复制到: C:\Users\DTPC953\AppData\Local\Programs\UncleNovel`	robocopy 成功；升级时先提示 `[!] 检测到已安装…` 并询问是否覆盖
2	`[OK] 已生成目标机调优配置：…\conf\conf.json`（下一行缩进提示 1120×760/字号22/单线程等）	首次安装生成低配档；升级时显示 `[OK] 已存在 conf\conf.json，保留原有设置`
3	`[OK] 完整版快捷方式：…\Uncle小说.lnk`（桌面、开始菜单各一条）	共 2 条
4	`[OK] 本地TXT快速阅读快捷方式：…\Uncle小说 · 本地TXT快速阅读.lnk`（同上各一条）	共 2 条
5	`[OK] 已加入右键『发送到』菜单：…\SendTo\Uncle小说快速阅读.lnk`	1 条
6	`[OK] 目标机环境自检脚本已放入安装目录`	1 条
7	`[OK] 离线/老板键说明已放入安装目录`	1 条
8	`[OK] 卸载脚本与使用说明已放入安装目录`	1 条
9	结尾提示：老板键 `Alt+U`、首次启动说明、"建议先运行目标机环境自检.ps1"	按 `任意键` 结束

判定：正常安装应看到约 10 条 `[OK]`、0 条 `[X]`，并出现桌面图标。 若出现：

失败输出	原因	处理
`[X] 未找到 uncle-novel 文件夹`	解压不完整或未在解压根目录运行	重新完整解压，确认 `uncle-novel\Uncle小说.exe` 存在
`[X] 文件复制失败`	磁盘空间不足/权限/被杀软锁定	检查 C 盘空间 ≥10GB；退出占用进程；临时关闭实时防护后重试
`[X] 快捷方式创建失败`	PowerShell 被策略拦截	用 `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File 创建快捷方式.ps1 -InstallDir "<安装目录>"` 手工执行
`[!] 调优配置生成失败`	配置写入异常	可手动运行 `初始化配置.ps1`，或稍后在软件设置里调整

安装位置固定为 `%LOCALAPPDATA%\Programs\UncleNovel`；覆盖安装只跳过 `conf\core.db` 与 `conf\conf.json`，其余文件全部更新。

4. 目标机自检

4.1 运行

```
# 在解压目录（安装前）或安装目录（安装后）执行
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "目标机环境自检.ps1"
# 指定报告路径（可选）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "目标机环境自检.ps1" -OutFile "D:\目标机自检报告.txt"
```

报告默认写到**脚本同目录**的 `目标机自检报告.txt`（UTF-8）。退出码：`0` 通过、`2` 存在不满足项、`1` WMI 读取失败。

4.2 DTPC953 期望输出

报告项	期望（DTPC953）	预期判定
操作系统	Windows 10 企业版 LTSC，Build 17763	`[OK]`（脚本只校验主版本 `10.*`，小版本人工核对）
系统型号	ASUSTeK COMPUTER INC. PN40	仅打印，人工核对
处理器	Celeron J4005 / 2 核 2 线程	`[OK]`（逻辑处理器 ≥2）
物理内存	≈3.82–4.00 GB	`[OK]`（≥3.5GB）
显示适配器	Microsoft 基本显示适配器（软渲染档）	`[OK]`（有硬件驱动也通过）
音频设备	未检测到	`[WARN]`（正常预期：朗读/有声不可用，本地阅读不受影响）
C 盘剩余	>10GB（实测约 50.2GB）	`[OK]`
屏幕	1920×1080	仅打印，人工核对 DPI 96（100%）
网络适配器	存在已启用的网卡（离线时也可）	`[OK]` / `[WARN]`（离线不判失败）
结论行	`[OK] 全部关键项通过`（允许 `[WARN]`）	通过

4.3 判定与归档

- 出现 `[FAIL]`：**暂停部署**，按报告对应项处理后重跑（如磁盘空间、内存）。
- `[WARN]`（音频、离线网络）：属目标机正常特征，记录即可，不影响交付。
- 将 `目标机自检报告.txt` 归档到任务目录（建议 `../测试/目标机自检报告-DTPC953.txt`），并在验收表引用。
- 自检**不覆盖**：Symantec/域策略、代理、杀毒误拦、VNC 会话等——这些由 §5 与 §8 的人工检查覆盖。

5. 首次启动验证清单

安装完成后按顺序执行，每项留证据（截图/JSON/日志）：

#	步骤	操作	预期结果	证据
1	启动完整版	双击桌面「Uncle小说」	出现主窗口；离线时标题为 `Uncle小说（离线）`；无崩溃/错误弹窗	`../截图/离线模式/完整版/`
2	启动快速阅读	双击「Uncle小说 · 本地TXT快速阅读」	弹出「选择要阅读的 TXT 文件」文件选择框	`../截图/离线模式/QuickApp/`
3	打开本地TXT	用文件框选一个 TXT（或拖拽/发送到）	进入阅读器，标题显示 `书名 · 章节（第 x/y 页 · 章 n/m）`；能翻页	`../截图/离线模式/`
4	老板键隐藏	按 `Alt+U`	所有窗口隐藏，任务栏与托盘图标消失，应用未退出	`../截图/老板键/01-隐藏前.png`、`02-隐藏后.png`
5	老板键恢复	再按 `Alt+U`	窗口恢复并回到前台	`../截图/老板键/03-恢复后.png`
6	快速阅读模式老板键	快速阅读窗口按 `Alt+U` 两次	隐藏/恢复均正常（该模式无托盘，恢复只靠热键）	同上目录
7	离线提示框	断网状态点「书源搜索」/「解析下载」	弹「离线模式」提示框，含「重试联网」「继续离线」	`../截图/离线模式/02-离线提示.png`
8	恢复联网	接入网络（或点「重试联网」）	标题去掉「（离线）」；Toast「网络已恢复，在线功能已启用」	`../截图/离线模式/03-恢复联网.png`
9	无声卡提示	阅读器 → 设置 → 点「朗读」	弹「音频不可用」，按钮「知道了」，无异常堆栈	`../截图/低配运行/`
10	关闭再开	关闭程序 → 重新启动	正常退出、正常再启动；书架/阅读进度保留	无
11	日志检查	查看安装目录 `logs\log-error.log`	0 字节或确认为空；`log-system.log` 可见「老板键已注册」「联网状态」	日志文件
12	性能采样	运行 `benchmark.ps1`（见下）	输出 JSON：`windowReadySec`、`readerReadySec`、`rssMB`、`indexLog`	归档到 `../测试/benchmark-DTPC953.json`

性能采样示例（**会结束所有 javaw.exe，采样前保存工作**）：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "benchmark.ps1" `
  -InstallDir "$env:LOCALAPPDATA\Programs\UncleNovel" -InputFile "D:\小说\某本书.txt" -WaitSeconds 60
```

> 首次启动验证建议在**本地控制台会话**进行；若通过 VNC/远程操作，需在验收表注明（渲染与全局热键可能受远程工具影响）。证据文件名以 Lead 最终归档为准：当前已生成本机模拟截图 `../截图/离线模式/完整版/01-启动后.png`、`../截图/离线模式/QuickApp/01-启动后.png`。

6. 覆盖升级与回退

6.1 升级（保留数据）

1. 记录当前版本与 `runtime\modules\app.jar` 的 SHA256；确认软件已退出（无 `Uncle小说.exe` / `javaw.exe`）。
2. 备份 `%LOCALAPPDATA%\Programs\UncleNovel\conf\`（`core.db`、`conf.json`）到本地安全目录。
3. 用新 zip 解压后双击 `安装到本机.bat` → 提示已安装时选 `Y` 覆盖。
4. 安装后按 §4 自检 + §5 首启验证；确认书架与设置仍在。

6.2 回退（补丁级）

补丁只替换 `uncle-novel\runtime\modules\app.jar`，回退步骤：

```
# 1) 结束所有相关进程
Get-Process javaw, "Uncle小说" -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
# 2) 备份当前（出问题的新版）
Copy-Item "$env:LOCALAPPDATA\Programs\UncleNovel\runtime\modules\app.jar" "D:\备份\app.jar.新版"
# 3) 覆盖回上一版 app.jar
Copy-Item "D:\备份\app.jar.上一版" "$env:LOCALAPPDATA\Programs\UncleNovel\runtime\modules\app.jar" -Force
```

- 回退**不要动** `conf\core.db`、`conf\conf.json`（保留书架与设置）。
- 若整体回退到上一版产品包：先备份 `conf\`，再用上一版 zip 覆盖安装，最后把 `core.db` / `conf.json` 放回（版本升级产生的数据结构变化以 Lead 说明为准）。
- 升级/回退后都需重新执行 §4 自检项中的日志与启动检查。

6.3 版本记录表（部署时填写）

日期	操作者	版本/补丁	app.jar SHA256	conf 备份路径	结果
待填	待填	待填	待填	待填	待填

7. 验收记录表模板（供 Lead 实测填写）

> 实测值留空，由 Lead 在目标机执行后回填；截图路径相对本任务目录。

#	验收项	期望	实测	证据（截图/JSON/日志）	结论
1	安装 `[OK]` 条数	约 10 条、无 `[X]`	待填	`../截图/安装验证/`	待填
2	桌面/开始菜单快捷方式	两套 + 发送到	待填	截图	待填
3	完整版启动耗时	记录数值	待填	benchmark JSON `windowReadySec`	待填
4	快速阅读首屏耗时	记录数值	待填	benchmark JSON `readerReadySec`	待填
5	完整版 RSS	记录数值（MB）	待填	benchmark/任务管理器	待填
6	快速阅读 RSS	记录数值（MB）	待填	benchmark JSON `rssMB`	待填
7	离线标题标识	主窗口/快速阅读/阅读器三处	待填	`../截图/离线模式/`	待填
8	离线提示框 + 重试联网	文案与按钮正确	待填	`../截图/离线模式/02-离线提示.png`	待填
9	联网恢复自动启用	标题恢复 + Toast	待填	`../截图/离线模式/03-恢复联网.png`	待填
10	老板键（完整版）隐藏/恢复	窗口+托盘消失/恢复	待填	`../截图/老板键/`	待填
11	老板键（快速阅读模式）	隐藏/恢复、应用不退出	待填	`../截图/老板键/`	待填
12	无声卡提示	「音频不可用」且无堆栈	待填	`../截图/低配运行/`	待填
13	本地 TXT 三种打开方式	文件框/拖拽/发送到均可用	待填	截图	待填
14	关闭再开 + 进度保留	正常退出/恢复	待填	截图	待填
15	错误日志	`logs\log-error.log` 空	待填	日志文件	待填
16	目标机自检报告	无 `[FAIL]`	待填	`../测试/目标机自检报告-DTPC953.txt`	待填
17	交付包 SHA256	与 `../交付/SHA256.txt` 一致	待填	校验输出	待填

8. 常见部署问题

现象	原因	处理
解压报错/文件缺失	传输损坏、解压不完整	重新拷贝并校验 SHA256，完整解压
安装脚本窗口一闪而过	被杀软拦截/路径异常	在解压目录打开 CMD 执行 `安装到本机.bat` 看报错；确认杀软放行
快捷方式创建失败	PowerShell 执行策略	用 `-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File` 手工执行
安装完成但双击无反应	文件被隔离、进程残留、路径被移动	检查 `runtime\bin\javaw.exe` 是否存在；结束残留进程；从快捷方式启动
提示字体加载失败	安装/解压路径含中文或空格	移动到纯英文路径后重开；不移动已安装目录时改用默认安装路径
自检报 WMI 读取失败	WMI 服务异常/权限	用管理员 PowerShell 重跑；仍失败则以人工清单核对
离线时联网功能全弹提示	预期行为	恢复网络或点「重试联网」；确认代理设置
杀软报警/删除文件	Symantec 实时防护	将安装目录与 zip 加入排除；由 IT 确认策略
磁盘不足	C 盘剩余 <10GB	清理或改用 D 盘（安装目录仍固定在用户目录，需保证系统盘空间）
远程会话下热键无效	VNC/远程工具截获组合键	在本地控制台验证；或改老板键组合（见使用说明书 §5.3）

9. 附录：命令与路径速查

项目	值
安装目录	`%LOCALAPPDATA%\Programs\UncleNovel`
完整版进程	`Uncle小说.exe`（启动器）→ 子进程 `javaw.exe`
快速阅读进程	`javaw.exe` 直接启动 QuickApp
版本参数文件	`安装目录\conf\launcher.vmoptions`
低配档设置	`安装目录\conf\conf.json`（`初始化配置.ps1` 生成）
书架数据	`安装目录\conf\core.db`
日志	`安装目录\logs\log-system.log`、`log-error.log`
自检报告	`目标机自检报告.txt`（脚本同目录）
benchmark 输出	JSON：`windowReadySec` / `readerReadySec` / `rssMB` / `indexLog`

```
# 结束残留进程
Get-Process javaw, "Uncle小说" -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force
# 校验交付包
Get-FileHash "D:\临时\Uncle小说-离线低配版-DTPC953.zip" -Algorithm SHA256
# 重新执行自检（安装目录）
```

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:LOCALAPPDATA\Programs\UncleNovel\目标机环境自检.ps1"
```

10. 相关链接

- 设备适配依据：目标设备适配报告.md
- 最终用户说明：离线使用说明书.md
- 设计契约与验收标准：`../README.md`
- 交付包与校验值：`../交付/`（zip、`SHA256.txt`）
- 验收截图：`../截图/离线模式/`、`../截图/老板键/`、`../截图/低配运行/`、`../截图/安装验证/`
- 测试记录：`../测试/`（自检报告、benchmark JSON、日志摘录）

附：Lead 实测回填（2026-10-30）

> 环境：开发机 Windows 11 / i5-1135G7 / 16GB（目标机 DTPC953 为 Celeron J4005/4GB，本机数据仅作量级参考）。 全部测试使用目标档 JVM 参数：`-Xmx512m`（快速阅读 448m）、`-XX:+UseSerialGC`、`-Dprism.order=sw`、`-Duncle.target.profile=true`。

1. UI/功能证据（截图见任务目录`截图/`）

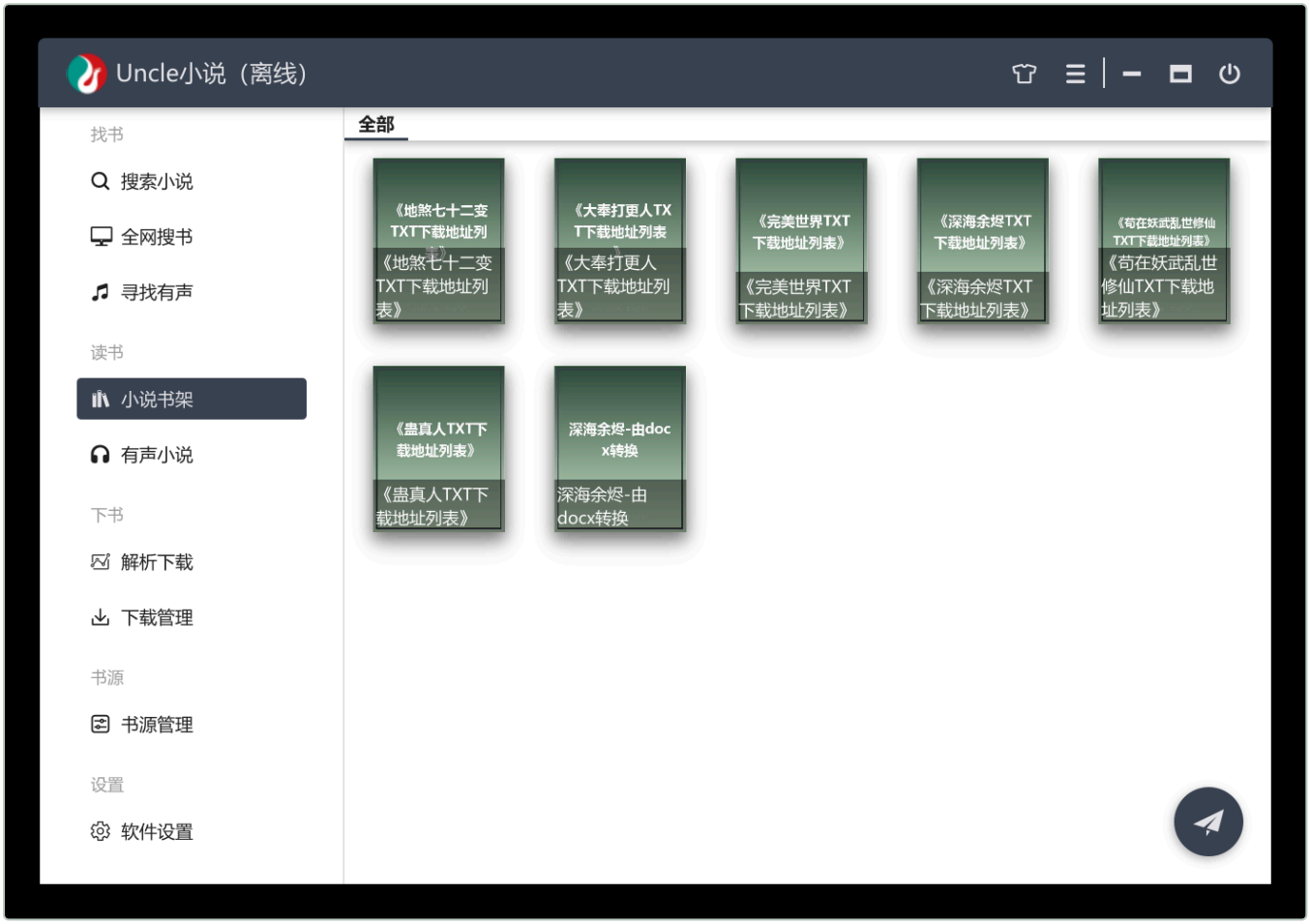
项	结果	证据
完整版离线标题	✅ 标题栏显示「Uncle小说（离线）」	`截图\离线模式\完整版\离线主页与提示框-1410x990.png`
离线拦截弹窗（书源搜索）	✅ 标题「离线模式」，正文说明可继续使用本地功能，按钮「重试联网 / 继续离线」	`截图\离线模式\完整版\离线主页与提示框-712x411.png`；日志「离线提示框已弹出: 书源搜索」
快速阅读离线标题	✅ 阅读器标题尾部显示「· 离线」	`截图\音频与恢复\快速阅读与音频提示-1680x1140.png`
无声卡朗读提示	✅ 「音频不可用 / 「朗读」需要音频设备 / 知道了」	`截图\音频与恢复\快速阅读与音频提示-652x284.png`；日志「音频提示框已弹出: 朗读」
老板键（快速阅读/完整版）	✅ Alt+U 隐藏后无可见窗口，再按恢复；完整版连托盘一起隐藏	日志「老板键：已隐藏 1 个窗口」「老板键：已恢复窗口」；`截图\离线模式\完整版\03-老板键恢复后.png`
间歇联网自动恢复	✅ 本机起本地 HTTP 服务模拟网络恢复：日志 `CHECKING -> OFFLINE` → `OFFLINE -> ONLINE`，标题从「（离线）」恢复为「Uncle小说」	`截图\音频与恢复\联网前-1410x990.png`、`联网恢复后-1410x990.png`
安装端到端	✅ 全新/覆盖安装退出码 0，输出 **10 条 [OK]**（含自检/离线说明落位）	安装输出记录；`测试\目标机自检报告-安装后本机示例.txt`
安装后配置	✅ 字号 22、窗口 1120×760、动画/阴影关闭、下载单线程；vmoptions 含 `-Xmx512m`、`prism.order=sw`、`uncle.target.profile=true`	`conf\conf.json`、`conf\launcher.vmoptions`
低配基准（本机）	快速阅读：窗口 **1.23s** / RSS **258MB**；完整版：窗口 **3.58s** / RSS **525MB**；章节索引 18ms（331 章，缓存）	`测试\低配基准-本机测量.json`
交付 zip	121.2 MB / 224 条目，SHA256 见 `交付\SHA256.txt`	`交付\SHA256.txt`

2. 已知限制（如实说明）

- 本机数据不代表 DTPC953 实测；目标机首次数据请用包内 `benchmark.ps1` 采样并回填本表。
- 目标机无显卡驱动 → 已强制软件渲染，界面可能略慢；无音频设备 → 朗读/有声播放弹提示，本地阅读不受影响。
- 老板键默认 `Alt+U`；完整版设置页关闭「启用全局快捷键」会停用，重新勾选即恢复（已修复原实现不重注册的问题）。
- 阅读窗口实际为 1120×760（部分早期文档写 1100×760，以本节为准）；`launcher.vmoptions` 含 `-Djava.net.useSystemProxies=true`（离线无害）。

附：关键验收截图（内嵌）

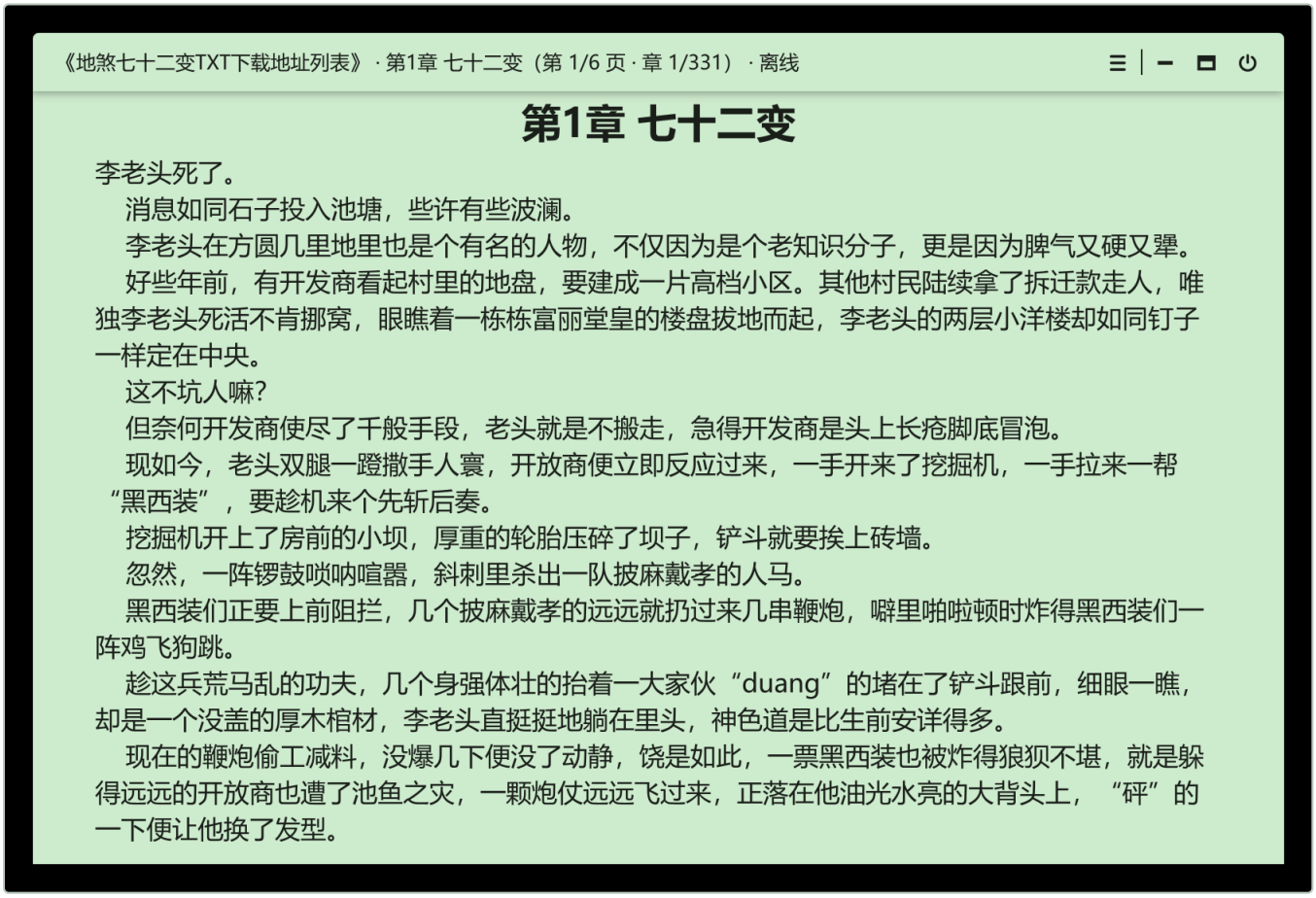
> 以下截图均由本机模拟目标档参数实测生成（Windows 11 开发机，i5-1135G7/16GB；目标机 DTPC953 为 Celeron J4005/4GB，界面同样按此逻辑显示）。



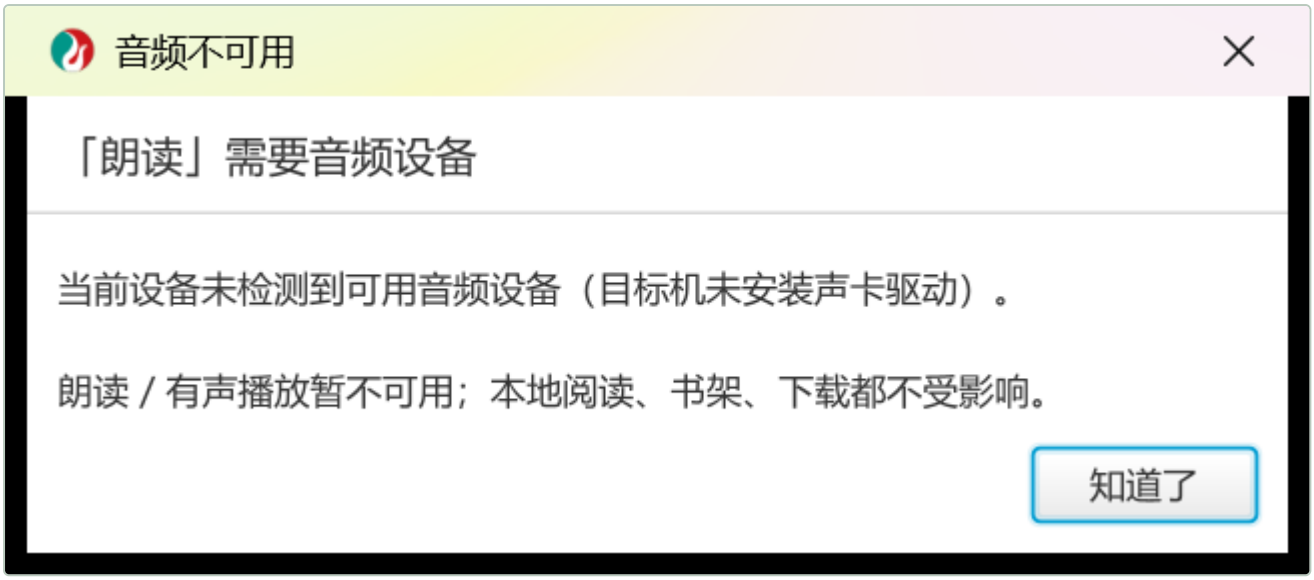
完整版离线标题：窗口标题显示「Uncle小说（离线）」



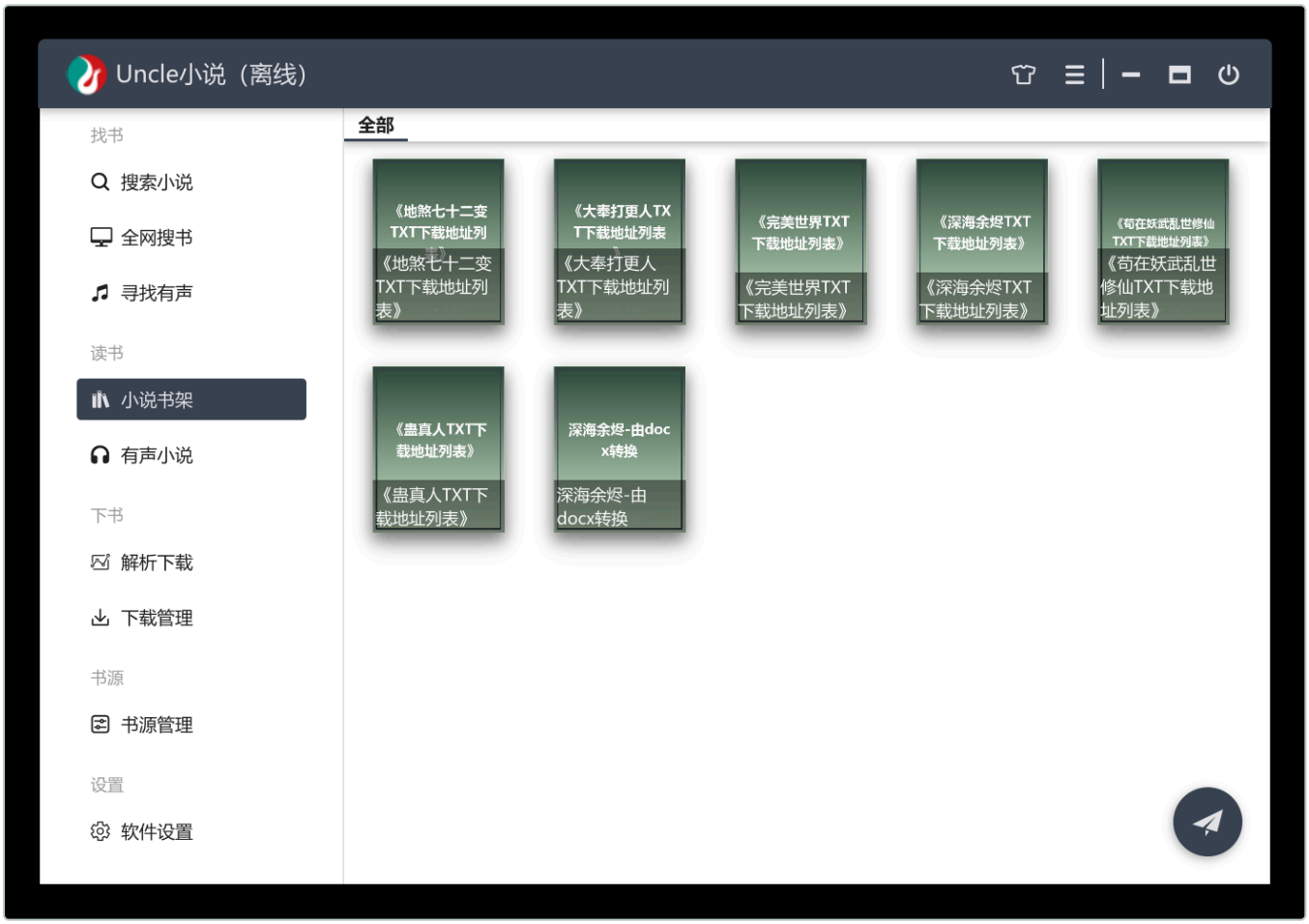
离线拦截弹窗：标题「离线模式」，正文说明可继续使用本地功能，按钮「重试联网 / 继续离线」



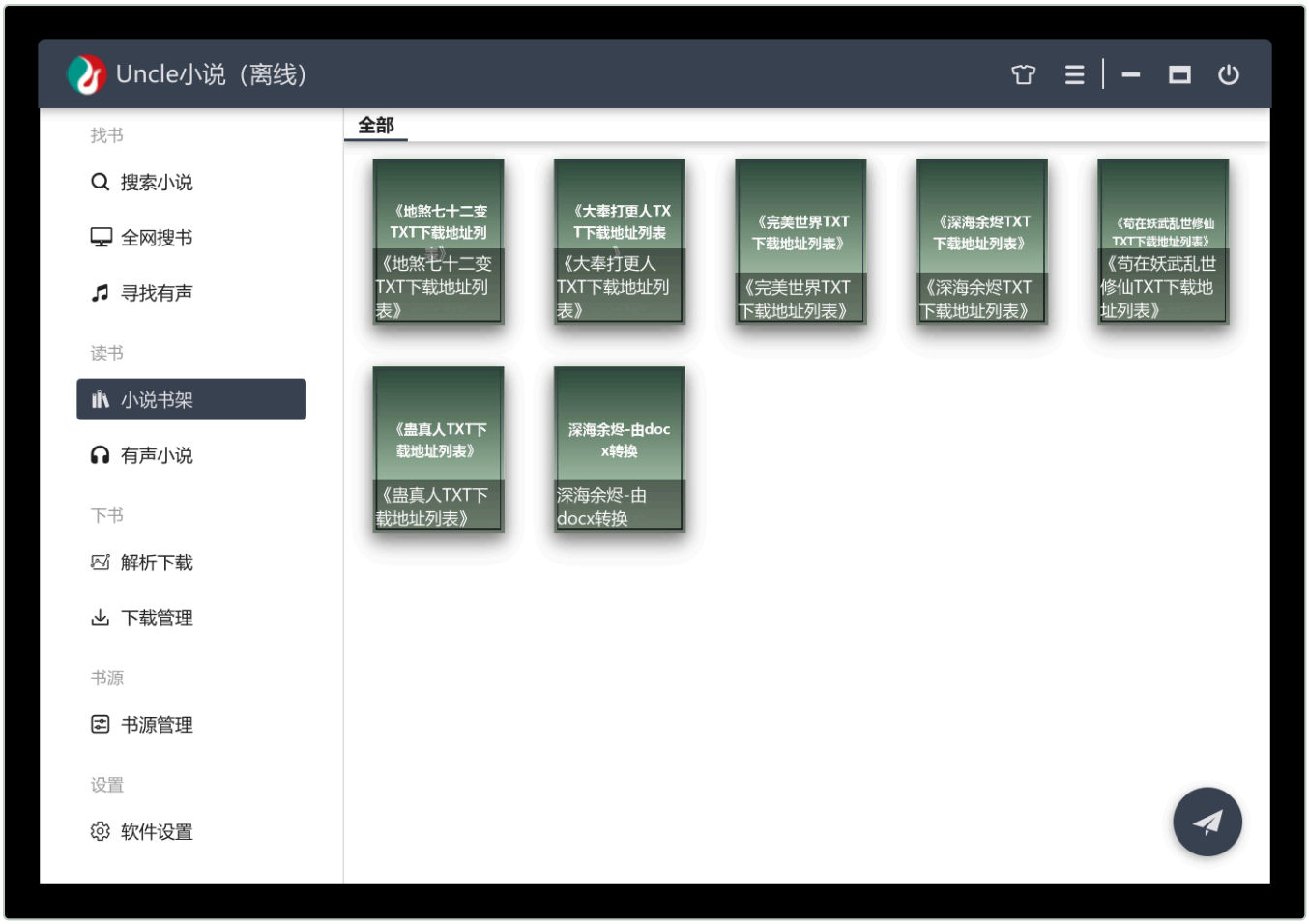
本地TXT快速阅读：阅读器标题尾部显示「· 离线」，字号 22 / 窗口 1120×760



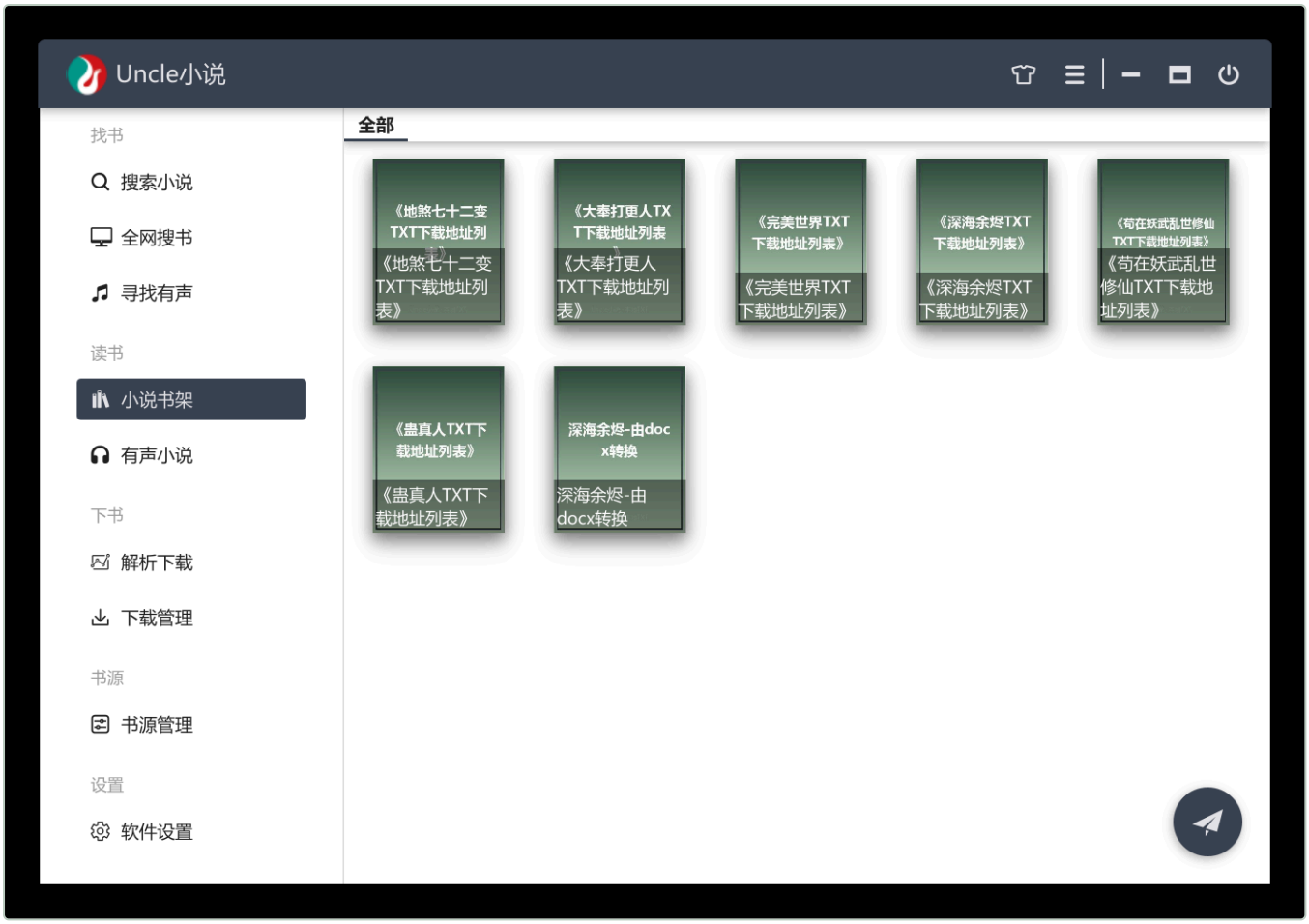
无声卡提示：「音频不可用 | 「朗读」需要音频设备」



老板键 Alt+U：隐藏全部窗口后再按一次恢复（完整版与快速阅读均支持）



间歇联网模拟：网络未连通时的离线状态（标题含「离线」）



网络恢复后：软件自动切回在线状态，标题恢复为「Uncle小说」，无需重启